

ACV MURO DE TABIQUE

ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Hernández, Angel Pérez Padilla
Centro Mario Molina

17 de diciembre de 2014

Resumen

Se realizó la evaluación de la construcción de un muro de tabique rojo recocido artesanal, hecho con piezas de tamaño común ($5 \times 11,5 \times 23 \text{ cm}$) [1], asentado con mortero de cemento-arena en proporción 1:4, sin acabado. Para determinar las distancias de recorrido desde las plantas hasta las obras se consideraron como origen las unidades económicas reportadas por el Inegi para cada tipo de industria y, como destino, las principales zonas metropolitanas de todo el país; para mejorar la precisión de dichas distancias se dividió al país en siete regiones. El resultado registrado para la categoría de calentamiento global es de $59.24504 \text{ kgCO}_2\text{eq}$ emitidos en la construcción de 1 m^2 de muro de tabique recocido artesanal.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía en la construcción de un muro de tabique rojo recocido artesanal, de $5 \times 11,5 \times 23 \text{ cm}$, de 11.5 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 y juntas de 1.4 cm.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio de la construcción de un muro de tabique rojo recocido artesanal.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es la construcción de un metro cuadrado (1 m^2) de muro tabique recocido artesanal de 11.5 cm de espesor, con tabiques de $5 \times 11,5 \times 23 \text{ cm}$, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, con medios manuales; en México, en 2013; incluye cortes y desperdicios.

1.4 Límites del sistema

La construcción se hace totalmente de manera manual, razón por la cual no se incluye ningún tipo de combustible o energía para su elaboración; con excepción de la necesaria para su transporte. Cabe señalar, sin embargo, que cuando se trata de edificios de más de dos pisos de altura es muy probable que se empleen medios mecánicos para la elevación de los insumos, no obstante, este estudio sólo considera construcciones de hasta dos niveles (ver imagen 1).

1.5 Suposiciones

Las distancias de transporte desde las fábricas o sitios de extracción de los materiales hasta el pie de obra son una estimación hecha a partir de la información de la ubicación de los productores de cemento y tabique y las minas de arena y grava que proporciona el Denue [2].

Se usó la suposición de que el cinco por ciento de la masa seca total de los insumos (sin considerar madera para cimbra o combustibles) corresponde a los residuos de construcción [3]. Su generación solo impacta en términos de transporte a rellenos sanitarios, para lo cual se consideró la distancia desde las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Mérida, Chihuahua y

Tijuana, hasta sus cinco respectivos rellenos sanitarios más cercanos. Se calculó una media de 20.06 km y una desviación estándar de 8.23 km.

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Procedimiento de recopilación de datos

Se tomó como referencia el reporte de Bimsa sobre costos de construcción e insumos necesarios para la construcción de un muro de tabique rojo recocido artesanal, hecho con piezas del tamaño más comúnmente encontrado ($5 \times 11,5 \times 23 \text{ cm}$) [1].

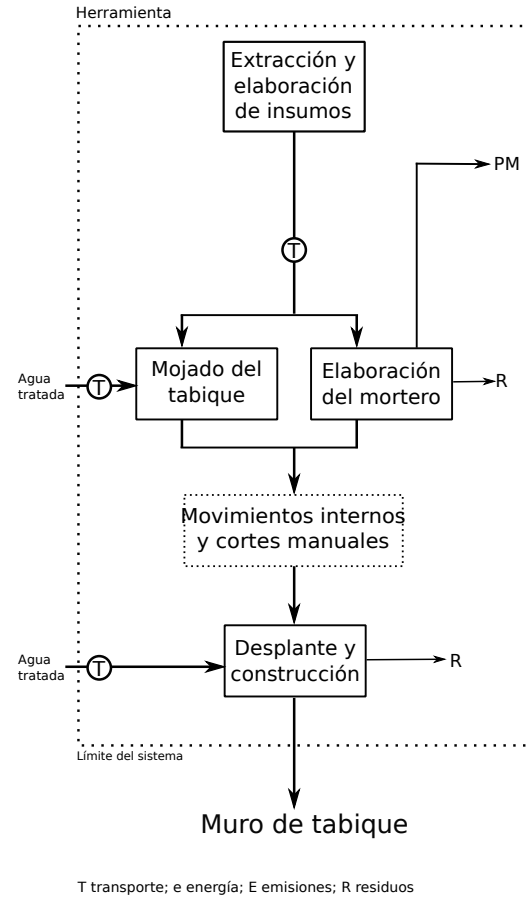
2.2 Descripción de los procesos unitarios

Primero se elabora el mortero –manualmente– y se mojan los tabiques. El muro se desplanta sobre un elemento de concreto armado lo suficientemente resistente y nivelado, por medio de hiladas sucesivas perfectamente alineadas. La junta vertical se rellena con mortero, es de aproximadamente 1.4 cm; lo mismo pasa con la junta horizontal. Las hiladas son traslapadas medio tabique, de manera que las juntas verticales no sean continuas (esto se conoce como *cuatrapeo*). Además de la nivelación, las hiladas también deben mantener una alineación con respecto al piso, lo que se controla con el plomo. A cada tres metros y en las esquinas se deja una separación para hacer el colado de los castillos de refuerzo verticales (este proceso no se incluye en el análisis).

2.3 Generación del inventario

A continuación se muestra la matriz del inventario para la construcción de 1 m^2 de muro de tabique rojo recocido artesanal (ver tabla 1), el inventario para la producción de 1 m^3 de mortero cemento-arena 1:4 (ver tabla 2) y las distancias de transporte de los insumos a la obra (ver tabla 3). Asimismo, se muestra el promedio de las distancias calculadas para el transporte de los insumos y residuos según la región del país (ver tablas 4, 5, 6, 7 y 8).

Figura 1: Diagrama de flujo de muro de tabique



Fuente: elaboración propia

Tabla 1: Inventario de un metro cuadrado de muro de tabique rojo recocido (m^2)

Descripción	U	Peso x U (kg)	Cantidad	Total (kg)
Tabique rojo recocido $6.5 \times 11.5 \times 23 \text{ cm}$	millar	1550	0.072	111.6
Mortero cemento arena 1:4	m3	2030	0.0379	76.94
Agua	m3	1000	0.06	60
Transporte	tkm	NA	95.58	NA
Residuos de construcción	kg	NA	9.4269	NA

Fuente: elaboración propia con datos de Bimsa

Tabla 2: Inventario de un metro cúbico de mortero cemento-arena 1:4 (m^3)

Descripción	U	Peso x U (kg)	Cantidad	Total (kg)
Cemento portland compuesto	kg	1	430	430
Arena de mina	m3	1600	1.267	2027.2
Transporte	tkm	NA	1241.13	NA
El mortero seco tiene un peso de 2030 kg/m^3 Fuente: elaboración propia con datos de Bimsa				

Tabla 3: Transporte de los insumos y residuos para un metro cuadrado de muro de tabique rojo recocido (m^2) a la obra

Descripción	Ton	km	tkm
Tabique rojo recocido 6.5 x 11.5 x 23 cm	0.11	433.22	48.35
Mortero cemento arena 1:4	0.08		54.11
Residuos de construcción	0.01	20.60	0.19
TOTAL			95.58
Fuente: elaboración propia con datos de Bimsa			

Tabla 4: Distancias de transporte para el tabique

Región	Distancia (km)	Desv. est.
Centro	370.24	325.10
Noroccidente	827.25	468.40
Norte	655.16	377.29
Occidente	283.73	162.30
Península	613.80	603.68
Península BC	859.48	700.81
Sureste	723.18	577.95
Nacional	433.22	380.69
Fuente: elaboración propia con datos de Denué		

Tabla 5: Distancias de transporte para el cemento

Región	Distancia (km)	Desv. est.
Centro	551.7600	598.8030
Noroccidente	595.9667	428.4213
Norte	756.5664	418.0153
Occidente	542.5374	598.8255
Península	810.3603	1221.5210
Península BC	1462.7013	1171.4992
Sureste	1056.6826	936.6014
Nacional	651.3139	659.5849
Fuente: elaboración propia con datos de Denué		

Tabla 6: Distancias de transporte para los agregados

Región	Distancia (km)	Desv. est.
Centro	397.5509	334.6429
Noroccidente	775.9250	451.2100
Norte	675.6431	419.1425
Occidente	326.9674	170.0448
Península	525.2276	525.0990
Península BC	803.6736	702.8684
Sureste	758.3316	599.0123
Nacional	474.0847	404.3726577
Fuente: elaboración propia con datos de Denué		

Tabla 7: Distancias de los centros de ciudad a sitios de disposición final de los residuos

Nombre	Distancia (km)	Tipo	Ciudad
Relleno Delia Cadereyta	33.84	Tiradero cielo abierto	Mty
Basurero municipal	39.29	Tiradero cielo abierto	Mty
Relleno sanitario	34.67	Tiradero cielo abierto	Mty
Sistema integral para el manejo y procesamiento de desechos	18.28	Relleno sanitario	Mty
Relleno sanitario grupo ecológico del norte S.A. de C. V.	27.50	Relleno sanitario	Mty
Basurero municipal	24.67	Tiradero cielo abierto	Mer
Basurero municipal de tixpehual	22.62	Tiradero cielo abierto	Mer
Basurero municipal de Kanasin	12.03	Tiradero cielo abierto	Mer
Relleno sanitario de la ciudad de Uman	14.37	Tiradero cielo abierto	Mer
Basurero municipal	6.89	Relleno sanitario	Mer
Relleno sanitario	25.01	Relleno sanitario	Tij
Relleno sanitario Portazuelos	23.42	Relleno sanitario	Tij
Relleno sanitario de playas de rosarito	14.78	Relleno sanitario	Tij
Relleno sanitario	7.76	Relleno sanitario	Chi
Sterimed S. A. de C. V.	19.74	Sitio controlado	Gdl
Relleno sanitario los laureles	21.27	Relleno sanitario	Gdl
Relleno sanitario municipal	18.83	Relleno sanitario	Gdl
Los ocotillos	21.92	Sitio controlado	Gdl
Relleno sanitario metropolitano poniente picachos	31.09	Relleno sanitario	Gdl

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

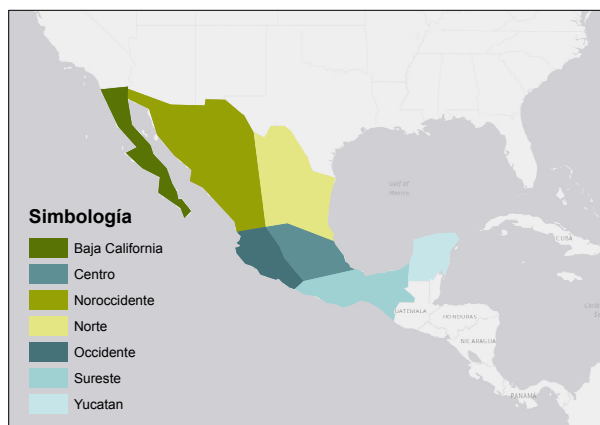
3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.¹ Se siguió el método CML 2001 v. 4.2.

Para definir la distancia hasta los sitios de construcción se tomaron como destinos las 97 ciudades con más de cien mil habitantes del país (97 zonas metropolitanas) [4] que, a su vez, fueron agrupadas en siete regiones: Península de Baja California, Noroccidente, Norte, Occidente, Centro, Sureste y Península de Yucatán (ver figura 2). Se calculó la distancia desde cada uno de los productores o minas hasta cada una de las ciudades, se definió la media y la desviación estándar para cada región; utilizando el programa de análisis estadístico *R* [5].

Cabe mencionar que el valor reportado en el inventario de toneladas-kilómetro para el transporte de insumos se obtuvo con las distancias promedio nacionales de las plantas de cada material a las 97 zonas metropolitanas establecidas en el alcance del proyecto. Sin embargo, se puede hacer una mejor aproximación usando la distancia promedio para cada una de las siete regiones, según sea el caso.

Figura 2: División geográfica del país.



Fuente: elaboración propia

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente ($\text{kg CO}_2 \text{ eq.}$) [6].

4 RESULTADOS

Los resultados obtenidos en cuanto a la huella de carbono fueron de **59.24504 $\text{kgCO}_2 \text{ eq}$ para la construcción de 1 m^2 de muro de tabique rojo cocido artesanal de $5 \times 11,5 \times 23 \text{ cm}$, de 11.5 cm de espesor, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4 y juntas de 1.4 cm.**

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono y la demanda acumulada de oxígeno durante el proceso de construcción de un muro de tabique en México. Se obtuvo como resultado 59.24504 $\text{kgCO}_2 \text{ eq}$ emitidos para la construcción de 1 m^2 de muro de tabique. Estos resultados son representativos para conocer el impacto ambiental de la construcción de muros de tabique en la categoría estudiada.

REFERENCIAS

- [1] Bimsa Reports. Activecost Universe, Costos de construcción. Technical report, México, 2013.
- [2] INEGI DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [3] Josué Gerardo Pech Pérez. Medición del empleo real de recursos en la construcción de viviendas de interés social. *Ingeniería, Revista Académica de la FI-UADY*, 8(2):21–30, 2004.
- [4] CMM. Actualización y Ampliación del Índice de Sustentabilidad de la Vivienda en México. Techni-

¹La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

cal report, a Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México.

- [5] R Development Core Team. R: A language and environment for statistical computing.
- [6] Emission Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. Capítulo 11.6, Portland Cement Manufacturing, 2008.